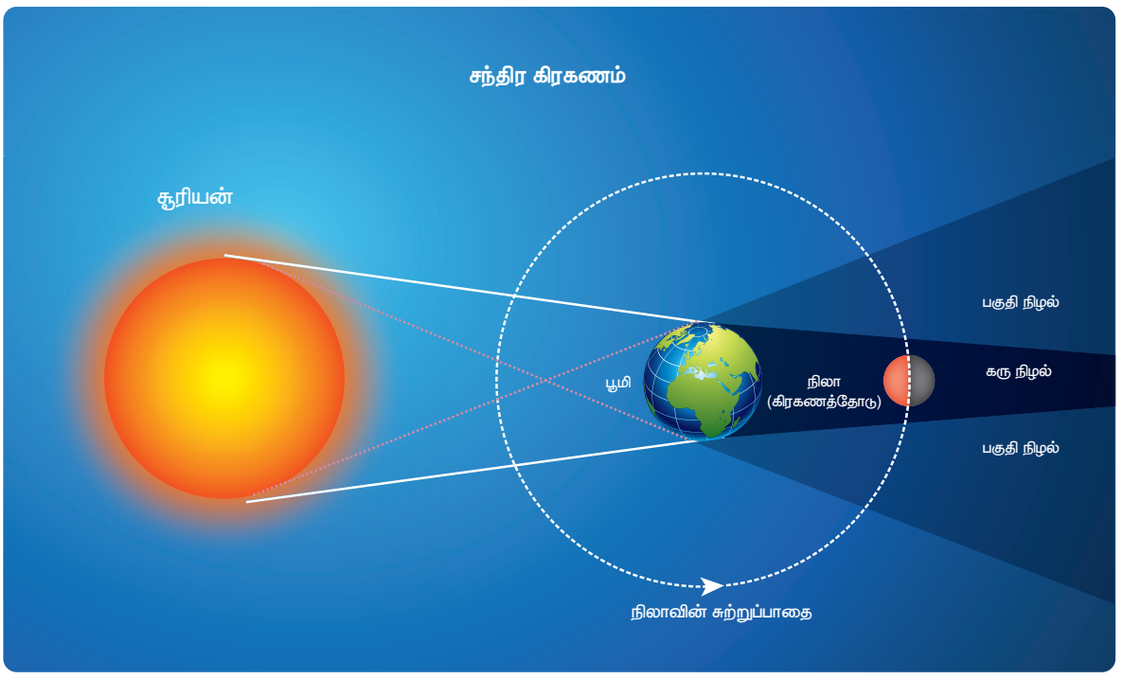


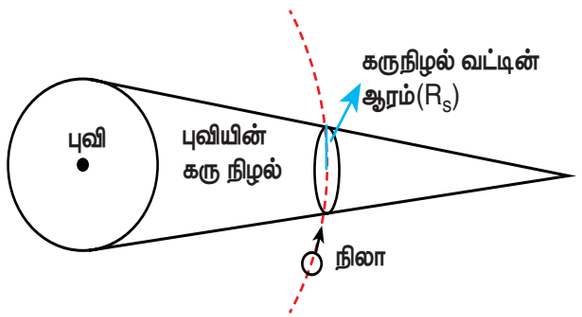
படம் 6.31 முழு சந்திர கிரகணம்

டிஜிட்டல் கேமரா மூலம் எடுக்கப்பட்ட நிழல் படத்தை (படம் 6.32) பார்க்கவும்.



படம் 6.32 புவியின் கருநிழல் பகுதியினை விட்டு நிலா வெளியேறும் போது

படம் (6.32) இலிருந்து புவி கரு நிழலின் தோற்ற ஆரம் மற்றும் நிலாவின் தோற்ற ஆரம் (படம் 6.33) ஆகியவற்றை அளக்கலாம். பின்பு அவற்றின் தகவு கணக்கிடலாம். (படம் 6.33 மற்றும் படம் 6.34)



படம் 6.33 கருநிழல் ஆரம் பற்றிய திட்ட வரைபடம்

நிழற்படத்தில் புவியின் கருநிழலின் தோற்ற ஆரம் (apparent radius) = R_s = 13.2 cm

நிழற்படத்தில் நிலாவின் தோற்ற ஆரம் (apparent radius) = R_m = 5.15 cm

இந்த ஆரங்களின் தகவு $\frac{R_s}{R_m} \approx 2.56$

புவியின் கருநிழலின் ஆரம் $R_s = 2.56 \times R_m$

நிலாவின் ஆரம் $R_m = 1737\,km$

புவி கருநிழலின் ஆரம்

$R_s = 2.56 \times 1737\,km \cong 4446\,km.$

UNIT-6(XI-Physics_Vol-2)_Tamil.indd 36 06-01-2023 16:04:55